ORBS

Organization Resource Booking System

Flow การทำงานละเอียด — ตั้งแต่ต้นจนจบ

Detailed Workflow Guide | ครอบคลุมทุก Flow + Status + การออกรายงาน

v3.0 | 2026

1. สถานะทั้งหมดในระบบ (Status)

สถานะบอกว่าใบจองอยู่ที่ไหนในกระบวนการ — ใครต้องทำอะไรต่อ

1.1 สถานะของ Car Booking

draft → pending_manager → pending_hr → approved → completed

pending_manager / pending_hr → rejected

ทุก status (ยกเว้น completed) → cancelled

Status	ความหมาย	ใครเห็น	ต้องทำอะไร
draft	ร่างใบจอง ยังไม่ส่ง	ผู้จอง	บันทึกแล้วส่งเพื่ออนุมัติ
pending_manager	รอ Manager อนุมัติ	Manager + Admin	Manager: อนุมัติหรือปฏิเสธ
pending_hr	รอ HR อนุมัติ	HR + Admin	HR: อนุมัติหรือปฏิเสธ
approved	อนุมัติแล้ว พร้อมใช้งาน	ทุกคน	ผู้จอง: ออกเดินทาง
rejected	ถูกปฏิเสธ	ผู้จอง + Admin	ผู้จอง: แก้ไขและยื่นใหม่
cancelled	ยกเลิกโดยผู้จอง/Admin	ผู้จอง + Admin	ไม่ต้องทำอะไร
completed	เสร็จสิ้น กลับจากงานแล้ว	ทุกคน	บันทึกไมล์/น้ำมันแล้ว

1.2 สถานะของ Resource Booking

pending_hr → approved

pending_hr → rejected

pending_hr / approved → cancelled

2. Flow การจองรถ (Car Booking)

รถต้องผ่านอนุมัติ 2 ขั้น: Manager → HR | Admin Bypass ได้ทันที | มี driver_type 3 แบบ

FLOW 2.1 — ผู้จองสร้างใบจองรถ

1 — **ผู้จองเข้าระบบ — User / Manager / HR / Admin**
Login ด้วย email + password → ระบบโหลด permission จาก user_permissions view

↓ เข้าหน้าจองรถ

2 — **กรอกข้อมูลใบจองรถ — ผู้จอง**
กรอก: วันที่, เวลาออก, เวลากลับ (ประมาณ), สถานที่, วัตถุประสงค์, จำนวนผู้โดยสาร

↓ เลือกประเภทการขับ

3 — **เลือก driver_type — ผู้จอง**
staff: เลือกคนขับจาก dropdown (car_drivers) | self: ขับเอง รถบริษัท | own_car: ใช้รถตัวเอง (car_id=NULL, ไม่ต้องเลือกรถ)

↓ ตรวจสอบรถ

◆ รถว่างในวันเวลาที่ต้องการ?
✓ รถว่าง → ดำเนินการต่อ | ✗ รถไม่ว่าง → แจ้งผู้จอง เลือกรถคันอื่น

↓ กดยืนยันส่งใบจอง

4 — **ระบบสร้างใบจอง — System**
สร้าง booking_code อัตโนมัติ (CAR-2026-XXXX) | บันทึก status = pending_manager | สร้าง notifications ถึง Manager

FLOW 2.2 — Manager อนุมัติ (ขั้น 1)

5 — **Manager รับ Notification — Manager**
เห็น badge แจ้งเตือนในระบบ | เข้าหน้า "รออนุมัติ" | ดูรายละเอียดใบจอง

↓ พิจารณา

◆ **Manager ตัดสินใจ?**
✓ อนุมัติ → **status: pending_hr** | แจ้ง HR | ✗ ปฏิเสธ → **status: rejected** | แจ้งผู้จอง

↓ บันทึก log ลง booking_approvals (step=manager)

FLOW 2.3 — HR อนุมัติ (ขั้น 2 / สุดท้าย)

6 — **HR รับ Notification — HR**
เห็น badge แจ้งเตือน | เข้าหน้า "รออนุมัติ" | ดูรายละเอียดใบจอง

↓ พิจารณา

◆ **HR ตัดสินใจ?**
✓ อนุมัติ → **status: approved** | รถ: **in_use** | แจ้งผู้จอง | ✗ ปฏิเสธ → **status: rejected** | แจ้งผู้จอง

↓ บันทึก log ลง booking_approvals (step=hr)

FLOW 2.4 — Admin Bypass (กรณีพิเศษ)

Admin Bypass ได้ทันที — **Admin**

Admin สามารถอนุมัติได้โดยตรง ข้ามขั้น Manager และ HR | บันทึก log ว่า acted_by = admin_id | status เปลี่ยนเป็น approved ทันที | ใช้ในกรณีเร่งด่วนหรือทดสอบระบบ

FLOW 2.5 — หลังอนุมัติ: บันทึกการเดินทาง

7 **ก่อนออกเดินทาง** — ผู้จอง / คนขับ

เปิดใบจองในระบบ | บันทึก mileage_start (เลขไมล์ตอนออก)

↓ ออกเดินทาง...

8 **กลับถึงที่ทำงาน** — ผู้จอง / คนขับ

บันทึก mileage_end | return_datetime_act | fuel_cost + fuel_note

↓ กด "เสร็จสิ้นการเดินทาง"

9 **ระบบปิดใบจอง** — **System**

status = completed | อัพเดท cars.current_mileage | cars.status = available

3. Flow การจองทรัพยากร (Resource Booking)

ทรัพยากรผ่านอนุมัติ 1 ขั้น: HR เท่านั้น | ตรวจสอบเวลาชนอัตโนมัติ | Admin Bypass ได้

1 — **ผู้จองกรอกใบจอง** — **User / Manager / HR / Admin**

เลือกทรัพยากร (ห้องประชุม/อุปกรณ์) | วันที่ เวลาเริ่ม-สิ้นสุด | วัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าร่วม

↓ ระบบตรวจสอบเวลา

◆ **ทรัพยากรว่างในช่วงเวลานั้น?**

✓ ว่าง → ดำเนินการต่อ | ✗ ไม่ว่าง → แจ้งเตือน เลือกเวลาอื่น

↓ กดส่งใบจอง

2 — **ระบบสร้างใบจอง** — **System**

สร้าง booking_code (RES-2026-XXXX) | status = pending_hr | แจ้ง HR

↓ **HR** พิจารณา

◆ **HR ตัดสินใจ?**

✓ อนุมัติ → **status: approved** | แจ้งผู้จอง | ✗ ปฏิเสธ → **status: rejected** | แจ้งผู้จอง

↓ บันทึก **log** ลง **booking_approvals**

3 — **ผู้จองใช้ทรัพยากร** — **ผู้จอง**

ใช้งานตามเวลาที่จอง | ระบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม (ไม่มี completed step)

4. Flow การแจ้งเตือน (Notification)

เหตุการณ์	ส่งถึง	ข้อความ	LINE Bot
สร้างใบจองรถ	Manager ของแผนก	มีใบจองรถ CAR-XXXX รอการอนุมัติ	(อนาคต)
Manager อนุมัติ	HR	ใบจองรถ CAR-XXXX ผ่าน Manager รอ HR พิจารณา	(อนาคต)
Manager ปฏิเสธ	ผู้จอง	ใบจอง CAR-XXXX ถูกปฏิเสธ: [เหตุผล]	(อนาคต)
HR อนุมัติ	ผู้จอง	ใบจอง CAR-XXXX อนุมัติแล้ว พร้อมออกเดินทาง	(อนาคต)
HR ปฏิเสธ	ผู้จอง	ใบจอง CAR-XXXX ถูกปฏิเสธ: [เหตุผล]	(อนาคต)
สร้างใบจองทรัพยากร	HR	มีใบจอง RES-XXXX รออนุมัติ	(อนาคต)
HR อนุมัติทรัพยากร	ผู้จอง	ใบจอง RES-XXXX อนุมัติแล้ว	(อนาคต)
ยกเลิก	ผู้เกี่ยวข้อง	ใบจอง XXXX ถูกยกเลิก	(อนาคต)

5. Flow การออกรายงาน (Reports)

รายงานดึงข้อมูลจาก booking_approvals + car_bookings + resource_bookings | หัวรายงานจาก company_profile | Export ได้ผ่าน report.export permission

1 **เข้าหน้ารายงาน — HR / Manager / Admin**

ต้องมีสิทธิ์ report.view | Admin และ HR ทำได้ทุกรายงาน | Manager ดูได้บางส่วน

↓ เลือกประเภทรายงาน

ประเภทรายงาน	ดึงข้อมูลจาก	สิทธิ์ที่ต้องการ
รายงานการใช้รถ (รายเดือน)	car_bookings + cars	report.view
รายงานค่าน้ำมัน	car_bookings (fuel_cost, mileage)	report.view
รายงานการใช้ทรัพยากร	resource_bookings + resources	report.view
รายงานสถิติการจอง	car_bookings + resource_bookings	report.view
รายงาน Audit Log	booking_approvals + activity_logs	admin.view_logs
Export ไฟล์ (Excel/PDF)	ทุกตารางที่เกี่ยวข้อง	report.export

2 **ระบบดึงข้อมูลจาก company_profile — System**

SELECT * FROM company_profile LIMIT 1 | นำ name, address, logo_path, tax_id ไปแสดงที่หัวรายงาน

↓ สร้างรายงาน

3 **แสดงผลหรือ Export — HR / Manager / Admin**

แสดงในระบบ | Export เป็น PDF (พิมพ์ได้) | Export เป็น Excel

📌 ต้องมีสิทธิ์ report.export จึงจะ Export ได้ — ดูได้เฉพาะในระบบถ้ามีแค่ report.view

6. Flow ระบบ Permission (Role-based + User Override)

1 **ผู้ใช้ Login — User**
ระบบ query View user_permissions WHERE user_id = :id AND is_allowed = 1 | เก็บลง $_SESSION["permissions"]

↓ โหลดเมนู

2 **แสดงเมนูตาม permission — System**
วนลูป menu ทั้งหมด | แสดงเฉพาะที่ can("slug") = true | ซ่อนเมนูที่ไม่มีสิทธิ์

↓ ผู้ใช้กดทำ action

3 **ตรวจสอบสิทธิ์ก่อน action — System (PHP)**
ตรวจซ้ำทุกครั้ง: if (!can("car_booking.approve_hr")) { return 403; } | ป้องกันการ bypass ผ่าน URL

Admin override สิทธิ์รายคน: ไปที่ Admin > จัดการสิทธิ์ > เลือก User > เพิ่ม/ลด menu | บันทึกลง user_menus | มีผลทันทีที่ login ครั้งถัดไป

กรณี	role_menus	user_menus	ผลลัพธ์ (COALESCE)
User ปกติ	is_allowed=1	(ไม่มีแถว)	ได้สิทธิ์ตาม role
User ได้สิทธิ์พิเศษ	is_allowed=0	is_allowed=1	ได้สิทธิ์ (user ชนะ)
User ถูกลดสิทธิ์	is_allowed=1	is_allowed=0	ไม่ได้สิทธิ์ (user ชนะ)
Admin ทุกกรณี	is_allowed=1	(ไม่ต้อง override)	Admin มีทุก menu เสมอ